

Synapse-Net：双原语联想基底 —— 开源研究报告（中文草稿）

版本：中文草稿（对应 v0.9.0 代码快照） 日期：2026-09-06

章节来源：DRAFT-ch1..ch7 与 Results 4.1-4.8；所有结论见
CLAIMS-REGISTRY.md。

摘要

本文提出并实现了一个极简的联想记忆基底参考系统：仅以“共现绑定”与“激活扩散”两条规则作为核心，在其上叠加方向、上下文与组块等上层表示层，并配置只读的读取端工具与外部功能模块。

在 22 组受控实验（E0-E22）中，系统在预先注册的判据下稳定复现了联想链自组织、检索强度随频率与时间变化、方向不对称、共享情景绑定、组块与词内重复位置记录、角色标记区分、部分输入补全、重复标记等行为；消融、规模一致性与随机输入族抽样（Wilson 95% 置信区间）提供了对照证据。所有结论均限定于所报告的受控输入族；本文不作关于人脑或生物神经系统的等价论断，也不将结果外推到真实感知输入与大规模语言模型场景。

1 引言

1.1 背景与问题

联想式记忆是认知系统的基础能力之一：把共同出现的经验关联起来，并在后续输入中唤醒相关经验。现有实现多内嵌于任务导向的大型系统，或直接以规模与参数取胜；对其“最小可运行、可判据、边界清晰”的基础原型，公开且可复现的实现仍然稀缺。

本文尝试回答的问题是：极简的“共现绑定 + 激活扩散”机制，配合显式的上层表示层与外部读取层，能在受控输入族内稳定复现哪些联想、时序、语言式与价值式行为？

1.2 相关工作缺口（浅度说明）

扩散激活、关联记忆与序列统计（n-gram 类）机制在文献中已有长期研究，

但其公开实现往往面向特定任务或依赖较大规模参数。本文不进行系统性文献综述，只指出一个具体缺口：缺少一个以“两条原生规则 + 明确分层边界 + 预先注册判据”为设计的最小参考实现与配套数据集。

1.3 本文工作

本文工作包括：

实现双原语联想基底（L0），并叠加方向（L1）、双前缀上下文（L2）、组块（L4）三层上层表示与只读读取端工具；

定义并实现语言、动作、情绪三类外部模块（stub），明确其不属于基底原生能力；

运行 E0-E22 共 22 组带预先注册判据的实验，覆盖联想、时序、语义绑定、组块、角色与价值反馈场景；

提供消融对照、规模一致性与随机抽样统计三类附加证据；
开放全部代码、数据与校验脚本，确保可复现与可核对。

1.4 核心边界声明

输入为受控符号事件流，不涉及真实感知与连续信号；
结论限于报告所列输入族，见第 5 章边界与第 7 章局限性；
叠词规则外推、动作渲染与情绪读取由外部 stub 完成，
不归入基底能力（见 4.7）；

本文不作出该机制与人脑或生物神经系统功能等同的论断。

2 系统架构与数学定义

本章只客观描述系统的实现方式与数学定义，不包含实验结果。

公式以 FORMULAS.md 为权威来源；接口约定见 INTERFACE.md。

参数全部为预设值，不是系统自涌现参数。

2.1 总体结构与层次划分

系统由四类组件构成，边界固定：

核心联想基底（L0 共现层）：本系统的“双原语”所在层，只实现两条规则——共现绑定（learn）与激活扩散（activate）。

L0 层的规则定义永久冻结；v0.9.0 版本实现快照冻结，
后续仅可用于复现，不修改动力学规则。

上层表示层（L1/L2/L4）：在同一基底思路之上外挂的统计/结构层：
L1 记录相邻到达方向（含重复标记）；L2 记录双前缀三元组；
L4 将重复出现的带边界单元组织为块。它们不属于 L0 的双原语，
而是基底之上的表示层；L1/L2/L4 属于当前实验版本的上层表示层，
未来可独立迭代，不属于冻结的双原语基底。

读取端工具：阈值过滤、走读器等只读工具；不改变任何网络状态，
不属于联想层。

外部模块（stub）：语言规则、动作输出、情绪读取均为外部占位模块，
消费基底证据并产出输出；其能力不归入基底原生动力学。

本报告所称“联想行为”均指第 1、2 类组件在给定输入下的行为；
凡涉及第 4 类组件的结果，正文会明确标注“外部 stub”并做功劳记账。

2.2 输入约定

系统接收离散符号事件流。符号标签为字符串，大小写敏感；块号 CH_n
为机器号，不携带语义。事件分为四类：

事件类型	表示	喂给
同步集合	同一窗口内同时出现的符号集合（内部去重）	L0
有序流	按到达顺序排列的符号序列	L1、L2
带边界单元	一次完整的词/短语（可含重复位置）	L4
块级序列	由普通符号与块号组成的序列	L4

每个事件可带显式时间戳 t (float)；未提供时对应层内部时钟递增。

跨层对齐同一物理事件时，由外部驱动者统一传入相同 t 。

2.3 L0 共现基底（核心联想层）

2.3.1 共现绑定

输入一个同步集合 $E = \{x_1, \dots, x_k\}$ （去重后）。对每个无序符号对 (u, v) ，
 $u \neq v$ ：

$$N_{uv} \leftarrow N_{uv} + 1$$

$$last_seen_{uv} \leftarrow t$$

节点首次出现时创建；节点的 first_seen/last_seen/appear_count 仅作观测。

连接本体只包含 N_{uv} 与 $last_seen_{uv}$ ，永不删除、永不衰减。

事件内两两成连（完全绑定），不产生自环。

2.3.2 检索时派生的有效强度

$$W_{uv}(t) = N_{uv} \cdot \exp(-\lambda \cdot \max(0, t - \text{last_seen}_{uv}))$$

其中 $\lambda \geq 0$ 为预设时间衰减参数（默认 0）。时间只影响检索强度，不影响 N 与连接的存在性。

2.3.3 传播强度

从节点 u 流向邻居 v 的强度按“每源最大归一化”计算：

$$s(u \rightarrow v; t) = W_{uv}(t) / \max_{\{w \in N(u)\}} W_{uw}(t)$$

其中 $N(u)$ 表示 u 在 $L0$ 层的所有共现邻居集合；分母只取源节点 u 一侧的连接权重，与对端 v 无关。因此 $s(u \rightarrow v)$ 与 $s(v \rightarrow u)$ 可以不同（非对称读取），但连接本身是无向的。

2.3.4 激活扩散

给定种子集合 S ：

种子激活: $a(s) = 1.0, s \in S$

传导: $\text{arrival}(u \rightarrow v) = a(u) \cdot s(u \rightarrow v) \cdot \text{hop_decay}$

吸收: $a(v) = \max(a(v), \text{arrival}(u \rightarrow v))$

$\text{hop_decay} \in (0, 1]$ 为预设每跳衰减参数（默认 0.9）。节点仅在激活值严格提升时再次发射；系统单调有界、必然终止。该规则等价于

“ $a(v)$ = 所有从种子到 v 的简单路径中逐跳乘积的最大值”

（best-path 语义）。当种子集合包含从未进入 $L0$ 网络的符号节点，激活流程直接终止报错；系统仅在已学习节点构成的闭包子图内传播。

2.4 L1 方向层

2.4.1 有序相邻计数

输入有序序列 $[x_1, \dots, x_k]$ ，对每个相邻对 (x_i, x_{i+1}) ：

$$n(x_i \rightarrow x_{i+1}) \leftarrow n(x_i \rightarrow x_{i+1}) + 1$$

允许 $x_i = x_{i+1}$ ：此时记录“同一节点相邻再现”，称为重复标记，仅表示时间性事实，不携带语义。

2.4.2 方向强度与软反向

$$\text{raw}(u \rightarrow v) = n(u \rightarrow v) + \text{floor}$$

$$\text{strength}(u \rightarrow v) = \text{raw}(u \rightarrow v) / \max_{\{w \text{ 与 } u \text{ 相邻}\}} \text{raw}(u \rightarrow w)$$

$\text{floor} > 0$ 为预设弱可逆保底（默认 1.0）：未发生过的方向仍有极小传导，使反向检索“可能但显著更弱”。邻居集合包含双向可达节点。

floor 仅用于 $L1$ 方向层传导，不作用于 $L0$ 基底；两层参数相互独立。

2.4.3 激活

与 L0 相同的 max 波前规则（种子 1.0、hop_decay 0.9）。

L1 自身无时间衰减；新旧由 L0 的 W 承担。

2.5 L2 上下文层

输入有序序列，按滑动相邻三元组计数：

对 $i = 0..k \square 3$: $n((x_i, x_{i+1}) \rightarrow x_{i+2}) \leftarrow +1$

只计相邻，非相邻不计数；前缀长度固定为 2。查询给定前两项 (a, b)：

$strength(c) = n((a, b) \rightarrow c) / \max_c n((a, b) \rightarrow c)$

未知前缀返回空；输出为候选强度分布，不做选句。三前缀以上的

长距离依赖不在本层表示范围内。

2.6 L4 组块层

2.6.1 成块

输入带边界单元 seq（有序、可含重复位置）。当同一单元出现次数

达到预设阈值 K（默认 5）时创建块：

$unit_count(seq) \leftarrow +1$

当 $unit_count(seq) == K$ ：

创建 CH_n, 顺序记录 $record(CH_n) = list(seq)$ # 保留重复位置

之后每次该单元出现：

对 seq 的去重成员 m: $member_bind[(CH_n, m)] \leftarrow +1$

K 为预设成块阈值（默认 K=5）；仅完整匹配的带边界单元 seq

才累计计数，子序列不触发计数。

块号 CH_n 为机器号，无语义。

2.6.2 拼写记录（供外部动作模块）

$spell(CH_n) = \text{顺序成员表(含重复位置)}$ # 未知块报错

2.6.3 块级序列与激活

块可作为原子参与块级序列：相邻符号对按规范序计数（同 L0 绑定规则），

块级激活使用与 L0 相同的 per-source max 归一化与 max 波前。

2.7 读取端工具

工具	定义
阈值过滤	保留 $activation \geq threshold$ 的节点 ($threshold \in (0, 1]$)；可选 top_k 按 ($activation, label$) 取前 k

工具	定义
走读者	从种子出发，每步取激活最强的未访问邻居继续
求和读法（候选）	单次发射、出队冻结、已发射节点不再接收贡献；累加封顶 1.0。求和读法仅为读取端候选检索策略，不属于联想基底原生传播规则；基底内部传播统一采用 max best-path 语义

所有读取端工具为零副作用：不改变任何连接与计数。

2.8 外部模块（stub）边界

外部 stub	输入证据	职责	边界
语言规则	标记绑定、特征检索、重复标记	判定“可叠词”并渲染字符串	规则判定与渲染属外部
动作/书写	块记录 spell	逐字母渲染输出	渲染属外部
情绪	激活图 + 强度标记	fear 计算与躲避决策	读取端增益属外部

外部 stub 只读基底证据，通过公开 learn 接口把“输出被听回”作为新经验

喂回；不修改层内部结构。系统级实验必须输出功劳记账表。

将输出回灌为新经验属于外部驱动逻辑，并非基底内部闭环动力学。

2.9 冻结与版本纪律

L0（synapse_net.py）永久冻结，不再修改；

公式以 FORMULAS.md 为唯一权威；参数表见 PARAMETERS.md；

接口以 INTERFACE.md 为唯一权威；

任何冻结公式改动必须先经实验与确认，再改文档，最后改代码。

3 实验方法

本章说明测试套件设计、判据注册、运行环境、统计与复现方法。

3.1 测试套件总体设计目标（E0-E22）

套件按现象族组织，目标是给每个主结论提供“可复现 + 可核对”的证据：

组	实验	覆盖
L0 机制	E0 - E4	空网络启动、链结构、频率、阈值、双向等强
方向/顺序/角色	E5、E15、E16	方向不对称、双前缀、角色标记
语义/结构拓扑	E6a、E6b、E8、E11	诚实歧义、翻译绑定、枢纽并行、干扰
时间/事件/重复	E7、E9、E10、E13、E14	脉冲密度、补全、新旧、重复标记、多路规则

组	实验	覆盖
组块/拼写	E12、E18	双写位置、块复用、听回闭环
系统级	E17、E19	外部语言 stub、外部情绪 stub
证据综合	E20、E21、E22	消融、规模一致性、随机抽样统计

3.2 预先注册判据

每个实验在运行前把判据写成可执行检查（实验文件内的 Checker 检查项），并同步记录于 DESIGN.md；

顺序固定为“先写预期判据 → 运行 → 记录 PASS/FAIL”；无事后调参；

任一判据 FAIL：冻结现场、记录现象，只做最小机制修改后重新验证；

L0 文件（synapse_net.py）全程冻结，不允许因实验需要修改。

3.3 运行环境与固定参数

运行环境：Python 3.12.14（Codex 捆绑运行时），Windows，仅标准库，

无第三方依赖。

固定参数（全部为预设值）：

参数	默认/取值	用途
hop_decay	0.9	每跳衰减
λ	0.0；E10 用 0.005	检索时间衰减
K	5	L4 成块阈值
floor	1.0	L1 软反向保底
读取阈值	各实验指定（0.5/0.1/0.001 等）	读取端过滤

确定性说明：主体实验为确定性流程；含随机抽样的部分（E20 标签置换/

随机图、E22 随机输入族）使用固定种子的 random.Random，因此

在相同环境与代码版本下结果可精确复现。

3.4 三组证据方法

E20 消融/对照

对 8 类现象分别测量“机制开启 / 机制关闭”与对照条件的指标：

机制关闭：去掉对应层或外部 stub（如 L0-only 无方向层、无共享情景、平面链无块、无外部 stub）；

纯计数对照：仅取直接邻居计数、无扩散；

标签置换/随机图对照：检查机制是否依赖具体符号（预期与具体 token 无关）

或是否接近机会水平。

E21 规模一致性

对方向、翻译、枢纽、补全、双写、角色六类现象，在共享同层、

标签互不冲突的网络上分别累加 1、10、100 个实例，

指标为“判据通过率”，要求 $S=1$ 时全部等于 1.0、

$S=10/100$ 时不低于 0.99。

E22 随机抽样统计

每现象抽样 $M=60$ 个随机输入族（随机标签 + 随机重复次数 30-80），

分别测量正样本（机制开启）与负样本（机制关闭/随机）成功率，

使用 Wilson 区间给出 95% 置信区间：

$$p = k/n$$

$$\text{区间} = \text{Wilson}(p, n, z=1.96)$$

判据：正样本率 ≥ 0.99 且 CI 下限 ≥ 0.9 ；零效应负样本率 ≤ 0.12 ；

二分机会类负样本 CI 覆盖 0.5。

3.5 复现流程与校验机制

```
python main.py          # 全量 E0-E22, 输出 outputs/exp*.json
python benchmark.py      # 复杂度基准
python verify_claims.py  # 数据溯源核对(77 项)
python scan_norms.py     # 措辞规范扫描
```

每个实验运行结果写入 `outputs/<exp>.json`（含 passed 与逐项 checks）；

`verify_claims.py` 逐项核对实验 passed、草稿数值与 JSON 一致性、

措辞红线与外部 stub 边界标记；

复现包包含代码、文档、数据、校验脚本与冻结快照（v0.9.0）。

3.6 负结果与边界观测的采集方法

边界条目集中登记于 CLAIMS-REGISTRY.md（B01-B07），来源包括：

对照实验（如平面链对双写）、越界测试（如 3 前缀外查询、

未知符号激活）、规则对比（max 与 sum）与架构边界（外部 stub 归属）；

采集原则：与主结果同一套“先判据后运行”流程；

负结果不隐藏、不弱化，作为能力边界的正式观测写入报告。

4 结果

4.1 结构自组织（中文草稿）

在“线性字母序列、逐对呈现”的受控输入族下（26 个符号节点，系统对字母语义无预置先验知识；训练事件为相邻字母对 [A, B]、[B, C]、…、[Y, Z]，各出现 1 次），

双原语联想基底中的 L0 共现层从空网络出发，仅凭 L0 层的共现绑定机制，

自组织形成顺序关联网（联想链）：最终网络包含 26 个节点与 25 条无向连接；

从未共现过的符号对（如 A-Z）不存在连接；以 A 为种子激活时，

26 个节点全部可达，激活强度沿链按每跳 0.9 的固定预设系数递减

（证据：E1, outputs/exp1_chain.json）。该观测限定于线性、无分叉的相邻序列输入；带有上下文分叉的输入不在本组验证范围内。

在“对称双向训练”的受控输入族下（同一相邻符号对各强化 100 次），

以链首 A 与链尾 Z 分别作为种子激活，配合读取端走读工具，

正向与反向都能完整覆盖整条符号链；L0 的检索强度在正反两个方向上

对称相等，未观测到方向性偏置（证据：E4, outputs/exp4_walk_alphabet.json）。

方向不对称（“正走顺、倒走费力”）需要方向计数层 L1 的参与，

属于第 4.3 小节的范围；本小节仅报告 L0 结构层的观测。

4.1 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
26 节点 / 25 无向连接, A-Z 无连接	C01	expl_chain.json	D	线性无分叉序列
以 A 为种子全链可达, 每跳 $\times 0.9$ 递减	C01	expl_chain.json	D	同上
双向训练下正/反激活对称等强	C03 (E4)	exp4_walk_alphabet.json	D	仅 L0; 方向层不在本小节
正向/反向走读完整	C03 (E4)	exp4_walk_alphabet.json	D	走读为读取端工具, 非基底

4.2 检索强度与阈值（中文草稿）

在“同一来源节点连接两条不同频率经验”的受控输入族下

（A-B 共现 100 次、A-X 共现 2 次，并附带 A-B-C-D 扩展链），

L0 的检索激活强度随共现次数增大：以 A 为种子激活时，
B 的激活为 0.9，而低频弱连接 X 的激活为 0.018；
高频连接还使信号可沿扩展链继续传播（C=0.81、D=0.729）。
弱连接 X 并未消失于底层输出：它始终存在于全量激活结果中，
只是在读取端阈值较高（0.5）时不进入可见集，阈值降至 0.01 时可见
（证据：E2，outputs/exp2_strength.json）。

在“同一底层激活分布”的受控条件下（单遍相邻对构成的 26 符号链，
以 A 为种子），读取端阈值分别取 0.5、0.1、0.001 时，
可见节点数分别为 7、22、26；三次过滤前后网络状态保持一致，
读取操作未改变任何连接或计数（证据：E3，outputs/exp3_threshold.json）。
阈值属于读取端工具，不属于本系统的联想基底。

在“共现次数相同、最近共现时刻不同”的受控输入族下
（三条连接 N 均为 100，last_seen 分别为 100/1000/2000），
检索强度受预设时间衰减参数 λ 调制： $\lambda=0$ 时三条连接激活均为 0.9；
 $\lambda=0.005$ 时激活按新旧排序为 D=0.9、C $\approx$ 0.0061、B $\approx 6.7 \times 10^{-5}$ ，
更久未见的连接检索激活更低；将 λ 恢复为 0 后三条连接激活立即回到 0.9，
而共现次数 N 与连接本体始终未变
（证据：E10，outputs/exp10_recency_lambda.json）。

λ 为预设参数，时间衰减只作用于检索时的派生强度，不删除记忆。

在“部分输入”的受控输入族下（五连链 A-B-C-D-E，各相邻对 100 次），
以 A、C、E 为种子激活时，缺口节点 B 与 D 均被补出（激活 0.9）；
仅给首尾 A 与 E 时，中间节点 C 被补出（激活 0.81）；
对训练中从未出现的符号 F 执行激活会直接报错，
输出集合始终未超出训练符号
（证据：E9，outputs/exp9_partial_completion.json）。

补全只取回已存在的节点。

在“两条独立路径会合于同一节点”的对照输入族下，
基底现行 max 吸收下双路目标与单路目标的激活相同（均为 0.81），
即会合不产生额外增强；在带“单次发射 + 封顶 1.0”护栏的求和读法中，
双路目标激活为 1.0、单路为 0.81，并在含环结构上保持终止与封顶

（证据：E14, outputs/exp14_multi_path_evidence.json）。

本系统基底传播采用 max 规则；求和读法仅作为读取端候选模式，其遍历拓扑与底层无向图不同，不作为基底规则。

4.2 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
频率调制检索强度（100 vs 2 次 → 0.9 vs 0.018）	C02（E2）	exp2_strength.json	D	同一起来源竞争情景
弱连接保留在全量输出，仅阈值过滤	C02（E2/E3）	exp2/exp3	D	阈值属读取端
阈值 0.5/0.1/0.001 → 7/22/26，网络零变化	C02（E3）	exp3_threshold.json	D	同一底层分布
相同 N、不同 last_seen → λ 调制检索	C11（E10）	exp10_recency_lambda.json	D	λ 为预设参数
λ 归 0 复原、N 不变	C11（E10）	exp10_recency_lambda.json	D	衰减只在检索阶段
部分输入补出缺口；未知符号激活报错	C10（E9）	exp9_partial_completion.json	D	只取回已存在节点
max 会合无增益；sum 为读取端候选且拓扑不同	C15（E14）	exp14_multi_path_evidence.json	D+B	基底 max 冻结

4.3 方向、顺序与角色（中文草稿）

在“同一词汇按单一方向反复呈现”的受控输入族下（字母序列 H-e-l-l-o，

按到达顺序相邻计数 100 次，含同一节点相邻再现记录），

L1 方向层记录到 H→e、e→l、l→l、l→o 各 100 次，反向计数为 0。

以 H 为种子时正向检索到达词尾 o 的激活为 0.729；

以 o 为种子时反向检索到达 H 的激活约为 7.1×10^{-5} ，

即反向检索显著更弱但并未消失；对照条件下（仅 L0 对称链），

从 o 检索 H 的激活仍为 0.729

（证据：E5, outputs/exp5_direction_hello.json）。

该现象限定于方向经验不对称的序列输入；双向等量训练不在本组产生方向偏置。

在“双前缀消歧”的受控输入族下（事件 [X1, B, C]、[X2, B, D] 各 100 次），L2 上下文层按相邻三元组计数：查询前缀 [X1, B] 时唯一候选为 C，查询 [X2, B] 时唯一候选为 D；仅依据当前符号 B 的 L1 检索中，C 与 D 的激活相等（均为 0.9），无法区分后续走向。

该能力限定于双前缀窗口：当区分信息位于第 3 个前缀位置以外时（如 [X, A, B, C] 与 [Y, A, B, D] 中 X/Y 的位置），查询 [A, B]

仍得到 C 与 D

等强（证据：E15, outputs/exp15_higher_order_context.json）。

在“同一组符号按两种语序出现”的受控输入族下

（[狗, 咬, 猫] 与 [猫, 咬, 狗] 各 100 次），L1 记录到

狗→咬、咬→猫、猫→咬、咬→狗 四个方向各 100 次；

以狗为种子可检索出 咬→猫，以猫为种子可检索出 咬→狗；

仅以中位符号“咬”为种子时，狗与猫的激活相等（各 0.9）。

引入输入侧格标记后（事件 [狗, 把, 猫, 咬] 与 [猫, 把, 狗, 咬] 各 100 次，

“把”标记来自输入侧），查询 [狗, 把] 唯一指向猫，

查询 [把, 猫] 唯一指向咬（证据：E16, outputs/exp16_role_markers.json）。

该观测限定于语序或显式格标记提供角色信息的输入；标记系统本身

由输入侧提供，不在本系统基底内生成。

4.3 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
正走深、倒走浅；L0 对照仍对称	C04 (E5)	exp5_direction_hello.json	D+A	方向经验不对称输入
双前缀唯一消歧；L1 只看当前符号等强	C16 (E15)	exp15_higher_order_context.json	D+B	双前缀窗口；3 前缀外超出 (B01)
角色靠语序/格标记区分；中位词诚实歧义	C17 (E16)	exp16_role_markers.json	D+A	标记由输入侧提供

4.4 语义、上下文与拓扑（中文草稿）

在“两套竞争延续各 100 次、无上下文标记”的受控输入族下

（事件 [A, B, C] 与 [A, B, D]），以 A、B 为种子时

C 与 D 的激活相等，系统未表现出偏向任一延续的选择

（证据：E6a, outputs/exp6_fork_context.json）。

在“加入情景标记或改变频率”的对照输入族下，行为出现可测差异：

频率 100:10 时 C:D 激活比约为 10:1；

分别带情景 X1/X2 的整窗共现输入下，X1 情景使 C 的激活

为 D 的约 2 倍（0.9 vs 0.45），X2 情景反向成立，

读取端阈值 0.7 时只放出对应延续。

该对照限定于情景作为共现结构进入输入的方案。

在“两串表面符号共享同一情景”的受控输入族下

（[S, P, Q, R] 与 [S, X, Y, Z] 各 100 次），以 P 为种子时，

经共享情景 S 可检索到另一表面 X（激活 0.81），反向同样成立；

移除共享情景后（两组事件互不共现），P 的检索结果中不出现 X

（证据：E6b, outputs/exp6b_translation_synonym.json）。

在“多条句子共享符号节点”的受控输入族下

（狗咬猫、狗追老鼠、猫追老鼠 各 100 次，相邻对呈现），

网络形成共享枢纽结构：追 与 狗 的度数分别为 3 与 2，

共用的 追-老鼠 连接计数为 200；以狗为种子时

咬与追的激活相等（0.9），猫与老鼠的激活相等（0.81），

即两个候选延续并行亮起而未选出其一；以老鼠为种子时，

狗与猫的激活相等（0.405），主语无法由结尾符号唯一确定。

在读取端走读下，可从狗出发跨枢纽组合出未直接学过的符号排列

“狗咬猫追老鼠”，但该排列中 咬-老鼠 从未共现（计数为 0），

且全程未出现训练集合之外的新符号

（证据：E8, outputs/exp8_hub_graph.json）。

在“共享枢纽拥挤度递增”的受控输入族下（同一符号“狗”分别挂载

1、2、5 个句子，各相邻对 50 次），以“狗”为种子时

并行候选数等于已学句子数（1/2/5），各候选激活均为 0.9；

以独特动词（如“抓”）为种子且读取阈值取 0.85 时，

仅本句节点可见（抓、狗、鸟）；为每句引入唯一情景标记 X_i 后，

从 X_i 激活且阈值取 0.85 时，仅本句内容可见；

拥挤过程未改变任何连接计数（N 仍为 50）

（证据：E11, outputs/exp11_interference.json）。

4.4 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
无上下文时竞争延续等强（诚实歧义）	C05（E6a）	exp6_fork_context.json	D	无上下文输入族
频率/情景作为共现结构可偏置分支	C06（E6a）	exp6_fork_context.json	D	情景须进入输入
共享情景实现两表面互译；无 S 则分离	C07（E6b）	exp6b_translation_synonym.json	D+A	表面不同、共享情景
共享枢纽并行候选；组合可达但无直连	C09（E8）	exp8_hub_graph.json	D	无新符号（闭包）
拥挤度 1/2/5；独特词/情景可分离单句	C12（E11）	exp11_interference.json	D	连接计数不变

4.5 时间、事件与重复（中文草稿）

在“一次事件按时间轴呈现为高密度脉冲流”的受控输入族下

（先有 100 天的正常跑步经验，随后在一次摔倒中注入约 400 个带递增时间戳的脉冲：失衡→失衡加重→离地→撞击→疼痛反馈→站起），摔倒前以“快”为种子时输出中不存在“摔/疼”路径；

该次事件后，“疼”节点获得 5 个连接（摔、地面、快、加速、站起）；

以“摔”为种子时“疼”的激活为 0.9，以“空中”为种子时

“疼”的激活为 0.81（第二跳），以“快”为种子时“疼”的激活为 0.36。

对照单次低密度事件（轻碰一次）仅产生 1 条连接。

各连接的 last_seen 记录保留时间信息（日常边为 100.0，

摔倒边约为 101.29），L1 记录了 快→不稳→失衡→空中→摔→疼

的顺向转移计数（证据：E7, outputs/exp7_dense_episode.json）。

该观测限定于脉冲时间轴由输入侧构造的方案；实验未引入任何

“情绪/重要性”乘数。

在“同一符号在窗口内相邻再现”的受控输入族下

（[汪, 汪] 事件 100 次），L1 记录到有序自转移 $n(\text{汪} \rightarrow \text{汪})=100$ ；

若两次出现分属两个独立事件（t=1 与 t=100），该计数为 0；
 单个事件 [汪, 汪, 汪] 产生计数 2。以汪为种子激活时输出仅含 {汪:1.0}，
 没有自动生成任何表示“强调”的新节点
 （证据：E13，outputs/exp13_repeat_marker.json）。

该计数仅标记“同一节点相邻再现”这一时间性事实，不携带语义。

4.5 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
脉冲密度产生强连接/枢纽/第二跳预警	C08 (E7)	exp7_dense_episode.json	D	时间轴由输入侧构造
低密度对照仅 1 条边	C08 (E7)	exp7_dense_episode.json	D	无情绪乘数
有序自转移表示重复、无新语义节点	C14 (E13)	exp13_repeat_marker.json	D	纯时间性标记

4.6 组块、拼写与听回（中文草稿）

在“带边界符号序列重复出现”的受控输入族下
 （单元 [H, e, l, l, o] 出现 100 次），L4 组块层在第 5 次出现时
 创建块 CH_1，其顺序记录 spell(CH_1) 为 [H, e, l, l, o]，
 即保留双写位置；以“课堂”为语境（与块共现 50 次）激活时，
 块作为整体以 0.9 被唤起。

对照组“平面链”（仅逐字母相邻对 H-e、e-l、l-o）无法还原
 双写位置，正向走读只能得到 4 个符号
 （证据：E12，outputs/exp12_chunk_nesting.json）。

同一块还可作为原子参与两条不同句子序列（“我 喜欢 红苹果”与
 “他 买了 红苹果”），其块级度数为 2。

在“块记录 + 外部动作模块”的系统级受控输入族下，动作/书写模块
 （外部 stub）读取 L4 块记录并逐字母渲染出 H-e-l-l-o 对应的
 字符串 “Hello”；该输出被“听回”为 100 次新经验后，
 L1 记录到 H→e、e→l、l→l、l→o 各 100 次，
 即双写重复标记由系统自身输出补齐；对不存在的块执行读取时
 直接报错（证据：E18，outputs/exp18_spelling_output.json）。

此处功劳记账为：块记录与听回学习属于基底（L4/L1），
逐字母渲染属于外部动作 stub；最终字符串输出为系统整体结果，
不属于双原语基底的独立能力。

4.6 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
重复单元成块并保留双写位置	C13（E12）	expl2_chunk_nesting.json	D+A	带边界单元输入
平面链不能还原双写	B04（E12 对照）	expl2_chunk_nesting.json	B	双写需块/位置记录
块作原子参与多句	C13（E12）	expl2_chunk_nesting.json	D	块级序列输入
外部 stub 渲染 + 听回补齐 1→1	C13（E18 部分）	expl8_spelling_output.json	D	**外部 stub；功劳按 BOUNDARY 记账**

4.7 系统级：外部 stub 参与的语言与价值场景（中文草稿）

在“叠词外推”的系统级受控输入族下，语言规则模块（外部 stub）
读取基底提供的三类证据：规则标记 R 与已教词的绑定（天/夜 各 100 次）、
特征类 F 下的候选集合（天/夜/人）、以及重复标记 n(词→词)。
外推前 $n(\text{人} \rightarrow \text{人})=0$ ；该外部 stub 依据“规则已学 + 有资格 + 未叠过”输出“人人”，
对无资格的功能词的“拒绝输出；该输出被“听回”一次后，
基底记录到 $n(\text{人} \rightarrow \text{人})=1$

（证据：E17，outputs/expl7_system_reduplication.json）。

此处功劳记账为：重复标记、特征绑定与听回学习属于基底；
“两次出现表示强调”的规则判定与字符串渲染属于外部语言 stub；
最终“人人”为系统整体结果，不是基底单独能力。

在“价值反馈”的系统级受控输入族下（蛇-剧疼-剧 与 棍-轻疼-轻
各 100 次，剧/轻为输入侧强度标记），基底在共现次数相同、
仅标记不同的条件下，对两路疼痛节点的检索激活相等（均为 0.9），
即基底本身未区分轻重；外部情绪模块（stub）按预设增益表读取激活后，
 $\text{fear}(\text{蛇})=0.9 \times 3=2.7$ 、 $\text{fear}(\text{棍})=0.9 \times 1=0.9$ ，躲避决策仅对蛇触发。
对照“脉冲密度”路径（300 次 vs 60 次并含公共竞争邻居）下，
基底自身检索激活为 0.9 vs 0.54

（证据：E19， outputs/exp19_emotion_modulation.json）。

此处功劳记账为：标记注入属输入侧、绑定属基底、fear 计算与决策
属外部情绪 stub；基底未采用写侧调制，强反馈经由
“输入密度”或“输入标记 + 外部读取增益”两条路径生效。

4.7 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
外推属外部语言 stub；基底只给证据；听回成新记忆	C18（E17）	expl7_system_re duplication.json	D	**外部 stub；闭包保持**
密度相同时基底不分轻重	C19（E19）	expl9_emotion_m odulation.json	D	标记来自输入侧
情绪差异来自外部读取端增益	C19（E19）	expl9_emotion_m odulation.json	D	**外部情绪 stub**
密度路径基底自身可分	C19（E19，E7 复核）	expl9_emotion_m odulation.json	D	无写侧调制

4.8 证据综合：消融、规模与统计（中文草稿）

在“逐机制消融”的对照方案下，对 8 类现象分别记录
机制开启/关闭与基线条件下的指标：方向不对称在 L1 开启时
正/倒激活比值为 10201，关闭（仅 L0）时为 1，随机图出现
高比值的比例为 0；翻译绑定开启时命中为 1、移除共享情景后为 0，
标签置换下命中率仍为 1.0；缺口补全开启时命中为 1，
纯计数（无扩散）为 0；双写还原开启时为 1、平面链为 0；
角色区分开启时正确-备选分数为 1、仅中位词时为 0、
随机结构下正确率约 0.33（机会水平）；叠词与情绪场景中
移除对应外部 stub 后行为分别退化为无产出与零差异

（证据：E20， outputs/exp20_ablation.json）。

在“规模一致性”方案下，方向、翻译、枢纽、补全、双写、角色
六类现象分别在共享网络上累加 1、10、100 个随机标签实例，
通过率均为 1.0，未观测到规模导致的退化

（证据：E21， outputs/exp21_scale.json）。

在“随机输入族抽样”方案下（每现象 60 个随机输入族，
随机标签与随机重复次数），六类现象正样本成功率均为 1.0，

Wilson 95% 置信区间下限为 0.94；零效应负样本成功率
为 0-0.017；二分机会对照（角色无前缀信息）成功率为 0.567，
置信区间覆盖 0.5
（证据：E22, outputs/exp22_stats.json）。

以上三组证据为系统内部观测的稳定性描述：消融说明机制在则现象在、
移除则退化；规模方案说明小到中规模无退化；抽样方案提供成功率
与置信区间。它们不构成对任何生物学系统的结论。

4.8 核对表

句子要点	登记条目	数据源	等级	边界
八现象消融 ON/OFF/基线	C20 (E20)	exp20_ablation.json	A	受控 toy 输入族
六现象 1/10/100 实例无退化	C21 (E21)	exp21_scale.json	S	共享网络、随机标签
正样本率 1.0 (CI 下限 0.94)；负样本近零/机会	C22 (E22)	exp22_stats.json	S	M=60, Wilson 95% CI

5 边界与负结果

本章集中整理本系统在受控输入族内表现出的能力上限与失效场景。
每条边界对应 CLAIMS-REGISTRY.md 的 B01-B07 登记条目；
观测方式与采集原则见第 3.6 节。

5.1 结构表示边界

B01 三前缀之外的长距离上下文不可达

当区分“下一个符号”的信息位于当前符号前第 3 位或更早时
（如事件 [X, A, B, C] 与 [Y, A, B, D] 中 X/Y 的位置），
本系统的 L2 双前缀表示与 L1 相邻方向表示均无法利用该信息：
查询 [A, B] 时 C 与 D 保持等强，未表现出消歧。
本系统仅对“最近两项前缀 → 下一项”的三元组结构进行了验证
（证据：E15, outputs/exp15_higher_order_context.json；
同型限制在 E6a 的 L1 对照中出现，
outputs/exp6_fork_context.json）。
更长的 N 元依赖不在当前表示范围内。

本结论仅针对当前 L1-L2 双层架构；不排除未来通过额外上层表示层实现长距离依赖。

B04 平面链无法还原词内重复位置

仅依靠 L0/L1 平面相邻共现链（如 H-e、e-l、l-o），缺少位置记忆，无法还原词内重复符号的位置：其正向走读只得到 4 个符号；重复位置信息只能保存在 L4 块的 spell 记录中

（证据：E5 对照与 E12，outputs/exp5_direction_hello.json、outputs/exp12_chunk_nesting.json）。

5.2 传播规则边界

B02 max 吸收下多路证据不叠加

当两条独立路径会合于同一节点时，在基底 max 吸收规则下，该节点的激活与单路径到达时相同：双路与单路目标激活均为 0.81

（证据：E14，outputs/exp14_multi_path_evidence.json；

两端种子会合于中间节点的情形见

E9，outputs/exp9_partial_completion.json，

中间节点激活亦为 0.81）。

即“多路佐证”不会在基底检索强度上产生额外增强。

该结论仅针对基底原生 max best-path 传播规则；

求和读法（读取端）存在叠加，但不属于基底原生机制。

B03 求和读法的遍历拓扑与底层不同

作为读取端候选的求和读法依赖“单次发射、出队冻结、

已发射节点不再接收贡献、封顶 1.0”的护栏才能终止；

其遍历拓扑带访问标记，与基底原始无向图不同，

因此其输出不能与基底 max 传播直接做机制层面的数值对比

（证据：E14，outputs/exp14_multi_path_evidence.json）。

5.3 闭包与错误语义

B05 无法激活从未学习过的符号

当种子集合包含从未进入网络的符号时，激活流程直接报错；

系统仅在已学习节点构成的闭包子图内传播。该约束在

补全、重复标记与拼写读取场景中均被观测到

（证据：E9、E13、E18，outputs/exp9_partial_completion.json、outputs/exp13_repeat_marker.json、outputs/exp18_spelling_output.json）。

含义：系统不能无中生有地产生新符号节点。

5.4 架构归属边界

B06 规则外推属外部语言模块

叠词外推（如对从未叠过的“人”输出“人人”）由外部语言规则 stub 依据基底提供的重复标记与特征证据完成判定与渲染；
基底本身不发起该规则。输出被“听回”为新经验属于外部驱动逻辑，不是基底内部闭环动力学

（证据：E17，outputs/exp17_system_reduplication.json）。

B07 不在本工作结论内的范围

以下内容不属于本工作的结论范围：

真实感知与运动接入（输入为给定符号事件流）；
完整语法递归与系统性泛化证明（仅验证受限的结构复用）；
本工作不作出该机制与人脑、生物神经元系统功能等同的论断；
Transformer 级规模行为或对比。

上述限制来自系统输入形式与实验范围设定

（见 BOUNDARY.md 与 CLAIMS-REGISTRY.md B07）。

5.5 边界观测小结

所有边界观测与正向实验结果，采用同一套预先注册判据、后执行实验的流程采集。边界条目不是用来掩盖系统缺陷，而是对该联想机制能力上限、失效场景的形式化记录，形成一份清晰的改动点清单，为后续上层表示层扩展、传播规则变体、外部驱动闭环等拓展方向提供锚点。

6 讨论

本章只做三件事：汇总第 4 章稳定涌现的联想行为；对经典联想记忆模型与现代大模型的记忆机制做浅度对比（不做系统性文献综述、不做等价论断）；列出后续工作方向。

6.1 稳定涌现的行为汇总

在受控输入族内，E0-E22 稳定复现以下行为族：

结构自组织：仅凭共现绑定可从空网络形成链式结构（4.1）；

检索强度受频率、时间与阈值调制：共现次数越高检索激活越强；
旧经验检索变弱但连接永存；弱连接保留在全量输出，仅由读取端阈值
决定可访问性（4.2）；

方向不对称来自经验统计：单向经验使正走顺、倒走显著更弱；
对称经验不产生方向偏置（4.3）；

双前缀消歧与角色区分：最近两项前缀可唯一决定下一候选；
语序或输入侧格标记可支撑角色区分（4.3）；

共享情景与共享枢纽产生拓扑绑定：两表面可经共享情景互译；
共享枢纽给出并行候选；无上下文时保持诚实歧义（4.4）；

时间结构、重复标记与补全：脉冲密度产生强连接与第二跳预警；
同一符号相邻再现可由有序自转移标记；部分输入可补出已存节点，
未知符号不可激活（4.2、4.5、5.3）；

组块与位置记录：重复单元可成块并保留词内重复位置；
平面链无法做到（4.6、5.1）；

外部模块分工：叠词规则外推、动作渲染、情绪读取分别由
外部 stub 完成；基底只提供证据与检索（4.7、5.4）。

以上行为均限定于第 4 章给出的输入族；能力上限见第 5 章。

6.2 与既有工作的浅度对比

本系统在机制上属于联想记忆与激活扩散一类方法，与以下工作方向存在
概念上的相邻关系：

扩散激活类模型：以节点间连接强度与激活沿边传播为检索方式，
与本系统 L0/L1 的传播机制同属一类思想；

吸引子/关联记忆模型：以模式间的相似关联完成回忆，
与本系统“连接即记忆、激活即检索”的划分有对应关系，
但本系统不采用模式重建式的动力学；

n-gram/序列统计模型：以相邻符号的条件频率做序列预测，
与本系统 L1/L2 的相邻与双前缀计数在形式上有重叠；

现代大模型的内存机制：权重与上下文窗口承担大规模隐式记忆，

与本系统显式、可审计的连接表在表示形式与可解释性上不同。

对比声明：

上述对比为方向性的浅度描述，本报告不进行系统性文献综述；

本系统不作出与上述任何模型功能等同的论断；

本系统当前规模与输入形式远小于现代大模型，不具备直接对比条件。

6.3 本工作回答的问题与证据等级

本工作回答的是一个问题：极简的“共现绑定 + 激活扩散”机制，

配以上层表示与外部读取层，能否在受控输入族内复现一组

联想/时序/语言式/价值式行为。

证据等级说明：

主体实验为确定性演示（机制在给定输入下必然产生给定观测）；

E20 提供机制开关对照；E21 提供小到中规模一致性；

E22 提供随机输入族抽样成功率与 95% 置信区间；

本工作不包含任何人群统计实验，也不对生物系统作等价论断。

6.4 后续工作

后续工作分两类：

面向扩展的实验方向（由第 5 章边界直接引出）：

在上层表示层中引入更长上下文（针对 B01）；

评估传播规则变体与读取端策略的边界（针对 B02/B03）；

为外部驱动闭环建立更完整的输入/输出接口（针对 B06）；

引入真实时序输入（如视频帧事件流）检验现有绑定规则是否迁移（对应开放计划中的视频时序输入扩展）。

面向展示与探索的方向：

网页可视化玩具：从空白网络开始，按规则逐步输入符号并实时展示节点、连接与激活过程，作为理论的可交互演示；

无约束开放探索：在玩具之外尝试更自由的输入结构，记录哪些现象仍成立、哪些触发新的边界；

视频时序输入扩展：将连续帧抽象为有序符号流后接入现有层，检验时间维规则在多模态输入上的适用性。

以上方向仅作路线描述，尚未执行，不构成本文的实验结果。

7 局限性

本章说明本工作结论的有效范围与尚未覆盖的方面。

7.1 规模与输入形式

实验均为符号级小规模受控输入：节点数从数十到数百量级，
与真实世界输入（真实词汇、真实多模态信号）在规模与形式上差距很大；

输入是预先分好的事件（同步集合、有序流、带边界单元），
不包含感知切分、连续信号到符号的转换；

未见过的真实分布、噪声输入与开放语料的泛化性不在本工作结论内。

7.2 确定性实验与统计范围

主体结论为确定性演示与固定种子抽样，不含人群统计实验；
E22 的随机输入族抽样用于稳健性描述，不能替代真实数据上的评估；
置信区间对应本报告定义的抽样方案，不代表真实任务性能。

7.3 表示能力边界带来的局限

双前缀以外（第 3 前缀及以上）的长距离依赖未解决（B01）；
词内重复位置依赖 L4 块记录，L0/L1 平面链无位置记忆（B04）；
max 吸收下多路证据不叠加；求和读法不作为基底规则（B02/B03）；
结构复用场景为受控构造，未证明系统性组合泛化；
块与嵌套实验使用预设边界与关系标记输入，
未处理真实文本中边界与标记的自动发现。

7.4 对外部模块的依赖

语言规则、动作输出与情绪读取依赖外部 stub（占位实现）；
真实模块（语音、书写、身体反馈）未实现；
系统级场景的功劳记账表明这些能力不属于基底，
但“外部模块成熟后系统整体表现如何”尚未验证。

7.5 未覆盖的认知方面

未实现无外部输入的自由运行（如自发回放/梦境类动力学）；
未建模多模态对齐（视觉、听觉、体感与符号的联合经验）；
未提出或检验关于主观体验的任何主张；
未与人脑或生物神经系统做功能等同性论断（B07）。

7.6 结论表述的自我约束

本报告所有结论均以“受控输入族 + 观测事实”的形式表述；

读者不应将任何结论外推到第 5、7 章所列举范围之外。